几何学

第五卷

代数几何

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

框架预览 · 正文未撰写

序言

本卷为《几何学》第五卷《代数几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　方程、局部化与局部环的结构 1

本编导读 3

第一章　仿射、射影与有理几何的模型 4

1.1 方程与坐标环 4

1.1.1 Zariski 拓扑、理想和根式 4

1.1.2 Hilbert 基定理的有限性证明 4

1.1.3 弱零点定理与 Zariski 引理 4

1.1.4 强零点定理的 Rabinowitsch 论证 4

1.1.5 不可约分支及反变对应 4

1.2 正则与有理映射 4

1.2.1 正则函数和局部表达 4

1.2.2 函数域及支配有理映射 4

1.2.3 双有理等价和稠密开集 5

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍 5

1.3 射影空间与典型嵌入 5

1.3.1 齐次方程和仿射图 5

1.3.2 Segre、Veronese 及其方程 5

1.3.3 Grassmann 与 Plücker 关系 5

1.3.4 射影曲线及有理参数 5

1.4 消去与有效计算 5

1.4.1 全局单项式序和多元除法 5

1.4.2 Buchberger 判据及终止性 5

1.4.3 消去定理与投影闭包 5

1.4.4 饱和和射影分量 5

1.4.5 零维商代数与重数核验 5

1.5 模型提出的结构问题 6

1.5.1 结点、尖点与非约化点 6

1.5.2 射影闭包中的无穷远分支 6

1.5.3 为什么必须保留局部环和概形纤维 6

习题 6

第二章 局部环、有限模与局部—整体原则 **7**
2.1 局部化与局部环 . . . 7
2.1.1 乘法集、分式及泛性质 . . . 7
2.1.2 素理想处的局部化 . . . 7
2.1.3 单位、剩余域与局部同态 . . . 7
2.1.4 理想扩缩和饱和 . . . 7
2.2 有限模与正合性 . . . 7
2.2.1 有限生成、有限呈示及关系矩阵 . . . 7
2.2.2 核、余核和正合列 . . . 7
2.2.3 张量积、Hom 及标量变换 . . . 8
2.2.4 局部化的正合性 . . . 8
2.3 Nakayama 与局部生成 . . . 8
2.3.1 行列式技巧 . . . 8
2.3.2 局部 Nakayama 引理 . . . 8
2.3.3 极小生成元和剩余向量空间 . . . 8
2.3.4 生成元提升及有限性假设 . . . 8
2.4 支集与关联素理想 . . . 8
2.4.1 支集和零化子 . . . 8
2.4.2 关联素理想的存在和有限性 . . . 8
2.4.3 零因子及嵌入分支 . . . 8
2.4.4 准素分解的所需版本 . . . 8
2.5 局部检测与局部自由 . . . 9
2.5.1 模消失和同态同构的检测 . . . 9
2.5.2 有限生成投射模的局部刻画 . . . 9
2.5.3 常秩、有限呈示及局部自由 . . . 9
2.5.4 纤维维数不足以单独判定平坦的模型 . . . 9
习题 . . . 9

第三章 整性、Noether 正规化与维数 **10**
3.1 整扩张及有限性 . . . 10
3.1.1 首一方程与有限模判据 . . . 10
3.1.2 整性传递和整闭包 . . . 10
3.1.3 lying-over 与 incomparability . . . 10
3.1.4 going-up 及整闭基底下的 going-down . . . 10
3.2 Noether 正规化的证明 . . . 10
3.2.1 代数依赖的变换消元 . . . 10
3.2.2 无限基域的线性投影 . . . 10
3.2.3 有限基域的非线性变换 . . . 10
3.2.4 有限多项式子代数 . . . 11
3.2.5 几何中的有限投影 . . . 11

3.3 Krull 维数与高度 11
3.3.1 素链、局部维数和高度 11
3.3.2 主理想定理的证明 11
3.3.3 广义高度定理 11
3.3.4 有限型代数维数与超越次数 11
3.3.5 整扩张的维数保持 11
3.4 维数的局部模型 11
3.4.1 参数系及嵌入维数 11
3.4.2 零维 Noether 环和有限长度 11
3.4.3 超曲面与完全交的预告 11
3.4.4 纤维维数问题的代数准备 12
习题 12

第四章 正规化、离散赋值与曲线奇点 13
4.1 一维正规局部结构 13
4.1.1 离散赋值环的等价刻画 13
4.1.2 统一化元、阶和分式理想 13
4.1.3 Dedekind 整环的局部观点 13
4.1.4 正规曲线的局部参数 13
4.2 正规化的构造与有限性 13
4.2.1 分式域及总分式环中的整闭包 13
4.2.2 Noether 正规化后的有限性归约 13
4.2.3 有限可分扩张的迹配对与分母控制 13
4.2.4 不可分情形的独立有限性处理 14
4.2.5 约化对象的各分支与粘合 14
4.3 导子理想及显式计算 14
4.3.1 有限双有理扩张的导子 14
4.3.2 尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化 14
4.3.3 结点的两个原像和导子 14
4.3.4 商模长度、δ 不变量和局部差异 14
4.4 有限双有理映射的限制 14
4.4.1 正规化与同胚、同构的区别 14
4.4.2 正规化和基域扩张 14
4.4.3 非约化对象先取约化的约定 14
4.4.4 有限性失效及一般理论的准确边界 14
习题 15

第五章 切空间、Kähler 微分与局部方程 16
5.1 普遍导子与微分模 16
5.1.1 导子的基环线性 16
5.1.2 Kähler 微分的构造和泛性质 16

5.1.3 多项式、局部化和张量的计算 16
5.1.4 域扩张的可分与不可分例子 16
5.2 余切正合列 16
5.2.1 商环的余法序列 16
5.2.2 复合映射的传递序列 16
5.2.3 基变换相容 17
5.2.4 左端未必单射的含义 17
5.3 切空间和 Jacobian 17
5.3.1 双数点及切向量 17
5.3.2 极大理想模平方 17
5.3.3 Jacobian 矩阵的秩计算 17
5.3.4 正则局部环的维数定义 17
5.3.5 非完美域上正则与光滑的区别 17
5.4 切锥与高阶局部信息 17
5.4.1 伴随分次和最低次初始理想 17
5.4.2 切锥与切空间 17
5.4.3 尖点、结点和加厚点 17
5.4.4 形式同构与有限阶截断的差异 18
习题 18

第六章 平坦性、纤维与泛自由性 **19**
6.1 平坦性的代数判据 19
6.1.1 张量右正合与左端障碍 19
6.1.2 有限关系判据 19
6.1.3 有限生成理想张量判据 19
6.1.4 局部化及局部检测 19
6.1.5 无挠和平坦的不同范围 19
6.2 有限呈示与 Fitting 理想 19
6.2.1 呈示子式和 Fitting 理想 19
6.2.2 与呈示选择无关及基变换 19
6.2.3 剩余域上的秩条件 20
6.2.4 局部自由秩的理想判据 20
6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例 20
6.3 泛自由性的证明 20
6.3.1 Noether 整基环上的有限型代数 20
6.3.2 分式域上的标准单项式 20
6.3.3 有限关系与清除分母 20
6.3.4 局部化后的自由性 20
6.3.5 自由秩可能无限的说明 20
6.4 忠实平坦与几何族 20

6.4.1 消失和正合性的反映 20
6.4.2 谱映射满射的判据 20
6.4.3 泛平坦性及开放条件 20
6.4.4 平坦退化的显式方程 21
6.4.5 为下降准备的双重基变换 21
习题 21

第七章 滤过、Artin–Rees 与完备化 **22**
7.1 滤过及伴随分次 22
7.1.1 理想进拓扑和分离性 22
7.1.2 Rees 环及有限生成 22
7.1.3 伴随分次与切锥 22
7.1.4 Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具 22
7.2 Artin–Rees 与交定理 22
7.2.1 诱导滤过与本来滤过 22
7.2.2 Rees 模的 Noether 论证 22
7.2.3 Artin–Rees 引理 22
7.2.4 Krull 交定理的局部形式 23
7.3 有限模的完备化 23
7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理 23
7.3.2 完备化的正合性 23
7.3.3 有限模的张量表示 23
7.3.4 完备化环的 Noether 性 23
7.4 忠实平坦及局部结构 23
7.4.1 理想张量判据推出平坦 23
7.4.2 剩余域不变与忠实性 23
7.4.3 维数和伴随分次比较 23
7.4.4 扩张收缩与局部检测 23
7.4.5 完备化不是局部化或 Hensel 化 23
7.5 形式方程与有效近似 24
7.5.1 有限阶邻域和相容族 24
7.5.2 多项式、代数幂级数与任意形式级数 24
7.5.3 收敛、代数化及逼近的不同问题 24
习题 24

第八章 消解、Koszul 复形与深度 **25**
8.1 自由消解与导出障碍 25
8.1.1 自由消解的构造 25
8.1.2 比较定理和链同伦 25
8.1.3 Ext、Tor 与长正合列 25
8.1.4 维数平移和合冲模 25

8.1.5 非平坦张量的显式 Tor 25
8.2 正则序列和 Koszul 25
8.2.1 逐次非零因子及末端非零条件 25
8.2.2 外代数上的微分 25
8.2.3 正则序列给出消解 26
8.2.4 局部有限模上的反向正合判据 26
8.2.5 交换次序和基变换的限制 26
8.3 深度的不同刻画 26
8.3.1 极大正则序列长度 26
8.3.2 Ext 检测与等价证明 26
8.3.3 深度不超过维数 26
8.3.4 深度引理 26
8.3.5 Serre S_r 条件的局部表述 26
8.4 极小自由消解和投射维数 26
8.4.1 局部极小生成和极小微分 26
8.4.2 Betti 数及剩余域张量 26
8.4.3 有限投射维数的检测 26
8.4.4 Auslander–Buchsbaum 公式的证明 27
8.5 交与嵌入的模型 27
8.5.1 横截和非横截的 Tor 对照 27
8.5.2 超曲面与完全交 27
8.5.3 嵌入分支导致的深度下降 27
8.5.4 同一支集的不同局部同调信息 27
习题 27

第九章 正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构 28
9.1 正则局部环的基本结构 28
9.1.1 参数系和伴随分次 28
9.1.2 维数与极小生成元 28
9.1.3 正则参数与非零因子 28
9.1.4 局部化、完备化及整环性 28
9.2 正则性的同调刻画 28
9.2.1 极小消解的剩余域模型 28
9.2.2 剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳 28
9.2.3 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据 29
9.2.4 整体维数和有限模消解 29
9.3 Cohen–Macaulay 与完全交 29
9.3.1 参数系和正则序列 29
9.3.2 商去正则元素及局部化 29
9.3.3 正则蕴含 CM 29

9.3.4 完全交及 Koszul 消解 29
9.3.5 CM 而非完全交的模型 29
9.4 Serre 正规性判据 29
9.4.1 R_1 与 S_2 分别控制什么 29
9.4.2 非零因子和深度的关键引理 29
9.4.3 $R_1 + S_2$ 与正规性的等价 29
9.4.4 高度一局部化的交表示 29
9.4.5 一般约化与整环情形的区别 30
9.5 正则局部环阶乘性的证明 30
9.5.1 高度一素理想主性的归约 30
9.5.2 有限自由消解与行列式线 30
9.5.3 主开集上的可逆模控制 30
9.5.4 沿正则参数的维数归纳 30
9.5.5 局部为主与全局平凡的区别 30
9.5.6 由高度一主性得到唯一分解 30
9.6 秩一对象和奇点层次 30
9.6.1 高度一局部化及反射包络 30
9.6.2 可逆模与秩一反射模 30
9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型 30
9.6.4 几何光滑性的基域条件 31
习题 31

第二编 概形、态射与相对构造 **33**

本编导读 **35**

第十章 层、局部环空间与概形 **36**
10.1 层与局部数据 36
10.1.1 预层、层化及茎 36
10.1.2 基上的层和粘合引理 36
10.1.3 局部环空间及局部同态 36
10.1.4 Zariski 空间的拟紧性与一般点 36
10.2 仿射概形的结构层 36
10.2.1 主开集上的局部化 36
10.2.2 层条件的有限覆盖证明 36
10.2.3 茎与局部环的识别 36
10.2.4 整体截面恢复原环 37
10.3 仿射态射和粘合 37
10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射 37
10.3.2 仿射反变对应的证明 37

10.3.3 开子概形和闭子概形 37
10.3.4 沿开集粘合 37
10.3.5 双原点及非约化模型 37
10.4 点函子和相对观点 37
10.4.1 T 值点及函数的拉回 37
10.4.2 Yoneda 的所需形式 37
10.4.3 从双数点到切空间 37
10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构 37
习题 38

第十一章 纤维积、构造集与纤维维数 39
11.1 纤维积和基变换 39
11.1.1 仿射张量积及泛性质 39
11.1.2 一般纤维积的粘合 39
11.1.3 几何点和几何纤维 39
11.1.4 不可分扩张及幂零纤维 39
11.2 态射的有限性和稳定性 39
11.2.1 有限型、有限呈示和拟紧 39
11.2.2 有限与拟有限的纤维区别 39
11.2.3 性质的局部性、复合及基变换 39
11.2.4 相对维数的初步模型 40
11.3 Chevalley 定理 40
11.3.1 构造集和局部闭分解 40
11.3.2 支配有限型映射的像包含开集 40
11.3.3 Noether 归纳 40
11.3.4 构造集像定理的证明 40
11.3.5 投影像及消去闭包的实际差别 40
11.4 维数定理及半连续性 40
11.4.1 有限型整簇的维数差 40
11.4.2 一般纤维与特殊纤维 40
11.4.3 局部纤维维数的上半连续 40
11.4.4 固有情形整体纤维维数的控制 40
11.4.5 平坦性带来的额外结构 41
习题 41

第十二章 分离性、固有性与 Zariski 主定理 42
12.1 对角和分离性 42
12.1.1 对角态射及分离判据 42
12.1.2 仿射和开覆盖计算 42
12.1.3 双原点的失效 42
12.1.4 基变换和复合的稳定性 42

12.2 固有态射和赋值判据 42
12.2.1 有限型、分离与普遍闭 42
12.2.2 赋值环及延拓图 42
12.2.3 存在性和唯一性的不同部分 43
12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明 43
12.2.5 有限态射的固有性 43
12.3 拟有限态射的局部有限化 43
12.3.1 拟有限纤维的代数控制 43
12.3.2 整闭包和局部化的关键引理 43
12.3.3 分离性如何粘合局部数据 43
12.3.4 开浸入后接有限态射的分解 43
12.4 Zariski 主定理及应用 43
12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本 43
12.4.2 正规目标上的双有理推论 43
12.4.3 固有拟有限蕴含有限 43
12.4.4 开浸入的判别及反例 43
12.5 后续的两个不同问题 44
习题 44

第十三章 拟凝聚层、凝聚层与向量丛 **45**
13.1 模到层的对应 45
13.1.1 局部化构造模层 45
13.1.2 仿射整体截面恢复模 45
13.1.3 拟凝聚性及限制 45
13.1.4 有限呈示和 Noether 凝聚性 45
13.2 层运算和函子 45
13.2.1 核、余核、张量及内 Hom 45
13.2.2 拉回、逆像和模结构 45
13.2.3 拉回—直像伴随 45
13.2.4 拟紧拟分离条件下的直像性质 46
13.3 局部自由和投射 46
13.3.1 有限局部自由层与向量丛 46
13.3.2 秩、行列式和对偶 46
13.3.3 仿射投射模的几何对应 46
13.3.4 短正合列与整体不分裂 46
13.4 支集和局部模型 46
13.4.1 关联点与嵌入分支 46
13.4.2 挠、无挠和反射 46
13.4.3 局部自由点集及 Fitting 条件 46
13.4.4 理想层、结构层和法层 46

13.5 相对 Spec 与向量丛的总空间 46
13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合 47
13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应 47
13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容 47
13.5.4 对称代数、零截面及 $\mathrm{Spec}_S \mathrm{Sym}(E^\vee)$ 47
13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测 47
13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用 47
习题 47

第十四章 Proj、射影态射与吹起 **48**
14.1 分次环与 Proj 48
14.1.1 齐次素理想及标准开集 48
14.1.2 零次局部化的结构层 48
14.1.3 分次模的层化和扭转 48
14.1.4 Veronese 子环及同一 Proj 48
14.2 相对射影构造 48
14.2.1 拟凝聚分次代数的相对 Proj 48
14.2.2 射影丛和线丛的商约定 48
14.2.3 射影态射及基变换 48
14.2.4 射影空间的固有性 49
14.3 Rees 代数与吹起 49
14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子 49
14.3.2 标准仿射图的显式计算 49
14.3.3 严格变换与全变换 49
14.3.4 光滑点及非主理想的模型 49
14.4 泛性质和相容性 49
14.4.1 理想可逆化的泛性质 49
14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件 49
14.4.3 平坦基变换的相容 49
14.4.4 任意非平坦基变换的限制 49
习题 50

第十五章 光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性 **51**
15.1 形式提升性质 51
15.1.1 平方零扩张及提升图 51
15.1.2 形式光滑、非分歧和平展 51
15.1.3 有限呈示把形式条件转为几何条件 51
15.1.4 微分模检测提升差异 51
15.2 光滑态射的结构 51
15.2.1 标准光滑代数 51
15.2.2 Jacobian 的相对判据 51

15.2.3 平坦性和几何正则纤维 . . . 52
15.2.4 光滑点集的开放性 . . . 52
15.2.5 特征零的一般光滑性及正特征限制 . . . 52
15.3 非分歧和平展 . . . 52
15.3.1 Ω 消失与非分歧的有限性条件 . . . 52
15.3.2 平坦加非分歧的完整判据 . . . 52
15.3.3 标准平展局部模型 . . . 52
15.3.4 对角判据及有限平展覆盖 . . . 52
15.4 Hensel 引理及邻域 . . . 52
15.4.1 单根与因式分解提升 . . . 52
15.4.2 Hensel 局部环的等价刻画 . . . 52
15.4.3 Hensel 化和严格 Hensel 化 . . . 52
15.4.4 完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质 . . . 52
15.5 必须算清的反例 . . . 53
15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维 . . . 53
15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦 . . . 53
15.5.3 结点正规化和分支 . . . 53
15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius . . . 53
习题 . . . 53

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间 54
16.1 下降数据 . . . 54
16.1.1 双重基变换上的同构 . . . 54
16.1.2 三重基变换的余循环 . . . 54
16.1.3 态射下降和对象下降 . . . 54
16.1.4 数据与选择无关性 . . . 54
16.2 模的忠实平坦下降 . . . 54
16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性 . . . 54
16.2.2 等化子构造下降模 . . . 54
16.2.3 基变换恢复及有限呈示 . . . 55
16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降 . . . 55
16.3 景、覆盖与层化 . . . 55
16.3.1 覆盖族和预拓扑 . . . 55
16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件 . . . 55
16.3.3 表示函子的层性质 . . . 55
16.3.4 层化改变朴素商函子的方式 . . . 55
16.4 几何对象的有效性 . . . 55
16.4.1 仿射概形的下降 . . . 55
16.4.2 粘合开子对象及态射 . . . 55
16.4.3 一般概形有效下降的限制 . . . 55

16.4.4 向模空间传递的最低输入 . . . 55
16.5 平展等价关系与代数空间 . . . 56
16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化 . . . 56
16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册 . . . 56
16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复 . . . 56
16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具 . . . 56
16.5.5 由图册检测局部性质的条件 . . . 56
16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别 . . . 56
16.6 从代数空间到模问题的对象层次 . . . 56
16.6.1 集合值模函子与族的同构类 . . . 56
16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论 . . . 56
16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机 . . . 56
16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别 . . . 56
16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单 . . . 57
习题 . . . 57

第三编 除子、上同调与对偶 59

本编导读 61

第十七章 除子、线性系与充足性 62
17.1 Cartier 与 Weil 除子 . . . 62
17.1.1 总商层和局部有理方程 . . . 62
17.1.2 正规簇的余维一赋值 . . . 62
17.1.3 Cartier 到 Weil 的比较 . . . 62
17.1.4 主除子与线性等价 . . . 62
17.1.5 局部阶乘假设的作用 . . . 62
17.2 可逆层与 Picard 群 . . . 62
17.2.1 除子层的构造 . . . 62
17.2.2 截面、零点和有效除子 . . . 62
17.2.3 可逆层与 Cartier 类 . . . 63
17.2.4 秩一反射层及除子类群 . . . 63
17.3 线性系与射影态射 . . . 63
17.3.1 基点和固定部分 . . . 63
17.3.2 无基点截面给出的映射 . . . 63
17.3.3 很充足与充足的区别 . . . 63
17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射 . . . 63
17.3.5 典型射影嵌入的计算 . . . 63
17.4 Bertini 与一般位置 . . . 63
17.4.1 关联簇和坏截面参数 . . . 63

17.4.2 特征零光滑性的证明 63
17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本 63
17.4.4 有基点线性系的限制 63
17.4.5 正特征的额外问题 64
习题 64

第十八章 层上同调与计算模型 **65**
18.1 截面函子与消解 65
18.1.1 层的短正合列 65
18.1.2 足够多内射或明确无上同调消解 65
18.1.3 导出函子的独立性 65
18.1.4 连接映射及自然长正合列 65
18.2 Čech 与导出比较 65
18.2.1 覆盖复形和细化 65
18.2.2 双复形的最低谱序列工具 65
18.2.3 无上同调覆盖的比较 65
18.2.4 非分离情形交集的注意事项 66
18.3 仿射无上同调 66
18.3.1 主开覆盖和局部化复形 66
18.3.2 清除分母的正合论证 66
18.3.3 拟凝聚层的高阶消失 66
18.3.4 仿射性及全局截面的范围 66
18.4 局部到整体与高阶直像 66
18.4.1 $R^q f_*$ 的构造 66
18.4.2 Leray 谱序列及低阶序列 66
18.4.3 局部到整体 Ext 66
18.4.4 支集上同调的最低入口 66
18.5 可复核的初步计算 66
18.5.1 射影线的 O(d) 67
18.5.2 闭子概形的理想层序列 67
18.5.3 非分裂扩张与 H^1 67
18.5.4 同一几何族的 Čech 代表 67
习题 67

第十九章 射影上同调、Serre 定理与有限性 **68**
19.1 射影空间的 Čech 计算 68
19.1.1 标准仿射覆盖 68
19.1.2 分次 Laurent 单项式的复形 68
19.1.3 各次数上同调的确定 68
19.1.4 顶次配对与对偶的准备 68
19.2 整体生成与消失 68

19.2.1 高次扭转的有限截面生成 68
19.2.2 由扭转自由层覆盖凝聚层 68
19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明 69
19.2.4 有限生成及 Noether 条件 69
19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式 69
19.3.1 分次增长和有理级数 69
19.3.2 Hilbert 多项式及维数 69
19.3.3 次数、重数和首项系数 69
19.3.4 Euler 示性数的多项式表达 69
19.4 固有凝聚直像 69
19.4.1 Chow 引理的射影修改构造 69
19.4.2 支集维数的 Noether 归纳 69
19.4.3 由射影情形推广有限性 69
19.4.4 高阶直像的凝聚性 69
19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚 69
19.5 射影模型与正合列 70
19.5.1 超曲面及完全交 70
19.5.2 曲线的次数和算术亏格 70
19.5.3 生成、消失与嵌入的实际应用 70
习题 70

第二十章 上同调与基变换、上半连续性 **71**
20.1 基变换映射 71
20.1.1 笛卡尔方块和自然映射 71
20.1.2 平坦基变换的先行证明 71
20.1.3 普通张量与导出张量的区别 71
20.1.4 不交换的显式复形模型 71
20.2 有限复形模型的构造 71
20.2.1 仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形 71
20.2.2 凝聚直像和有限呈示替换 71
20.2.3 基底平坦的凝聚层的有限自由模型 72
20.2.4 任意基底模张量的计算 72
20.2.5 局部构造与相容性 72
20.3 上半连续与局部自由 72
20.3.1 剩余域上微分矩阵的秩 72
20.3.2 上同调维数的上半连续 72
20.3.3 维数常定的核像分析 72
20.3.4 局部自由及相邻次数条件 72
20.4 上同调与基变换定理 72
20.4.1 满射性在邻域中的传播 72

20.4.2 基变换同构的准确判据 . . . 72
20.4.3 Grauert 型结论的代数版本 . . . 72
20.4.4 维数跳跃与失效例子 . . . 72
20.5 平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 73
20.5.1 Euler 数的局部常性 . . . 73
20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 73
20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设 . . . 73
20.5.4 退化曲线中的计算 . . . 73
习题 . . . 73

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解 74
21.1 无穷小邻域中的上同调 . . . 74
21.1.1 理想幂作用和截断层 . . . 74
21.1.2 两种诱导滤过的比较 . . . 74
21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制 . . . 74
21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用 . . . 74
21.2 形式函数定理的连续证明 . . . 74
21.2.1 比较映射及主版本 . . . 74
21.2.2 诱导滤过的等价 . . . 74
21.2.3 核的稳定与有限性 . . . 75
21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性 . . . 75
21.2.5 极限上的同构 . . . 75
21.2.6 局部化与纤维邻域 . . . 75
21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分 . . . 75
21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构 . . . 75
21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$ . . . 75
21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证 . . . 75
21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等 . . . 75
21.4 几何连通纤维 . . . 75
21.4.1 纤维幂等元与连通分解 . . . 75
21.4.2 形式邻域中的幂等元提升 . . . 75
21.4.3 严格局部化及几何连通性 . . . 75
21.4.4 Stein 分解的唯一性 . . . 76
21.4.5 正规性和有限双有理特例 . . . 76
习题 . . . 76

第二十二章 Serre 对偶、典范层与对偶复形 77
22.1 射影空间的对偶 . . . 77
22.1.1 顶次 Čech 配对 . . . 77
22.1.2 迹映射和符号 . . . 77
22.1.3 扭转线丛的非退化性 . . . 77

22.1.4 有限消解及一般凝聚层 77
22.2 闭嵌入与典范层 77
22.2.1 局部 Koszul 和 Ext 77
22.2.2 光滑闭嵌入的余法行列式 77
22.2.3 伴随公式 78
22.2.4 由环境对偶传递到子簇 78
22.3 Serre 对偶的完整证明 78
22.3.1 光滑射影纯维的标准假设 78
22.3.2 H^i 与 Ext^{n-i} 的配对 78
22.3.3 迹及自然性 78
22.3.4 非退化性与长正合列相容 78
22.3.5 向量丛上的经典形式 78
22.4 奇异对象的对偶 78
22.4.1 CM 对象的典范模或层 78
22.4.2 Gorenstein 与可逆典范层 78
22.4.3 非 CM 情形的多次数对偶复形 78
22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入 79
习题 79

第四编 曲线、曲面与双有理模型 81

本编导读 83

第二十三章 代数曲线、留数与 Riemann–Roch 84
23.1 曲线和函数域 84
23.1.1 一变量函数域的正规射影模型 84
23.1.2 光滑、正则和基域条件 84
23.1.3 闭点的离散赋值 84
23.1.4 有限映射和局部参数 84
23.2 除子与主部 84
23.2.1 闭点次数和除子次数 84
23.2.2 线丛及有理截面 84
23.2.3 主部空间和局部有限支集 85
23.2.4 长正合列的具体代表 85
23.3 完美基域上的代数留数与对偶 85
23.3.1 局部参数中的留数 85
23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性 85
23.3.3 整体留数定理 85
23.3.4 Serre 配对及非退化性 85
23.3.5 与一般对偶章的独立比较 85

23.4 任意基域下的曲线对偶 85
23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹 85
23.4.2 曲线对偶的非退化性 85
23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制 85
23.4.4 点处修改与闭点次数 85
23.5 Riemann–Roch 及线性系 86
23.5.1 点处修改与 Euler 数 86
23.5.2 Riemann–Roch 公式的推导 86
23.5.3 高次数有效性、无基点及嵌入 86
23.5.4 典范类和亏格 86
23.5.5 特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明 86
习题 86

第二十四章 曲线映射、分歧与 Jacobi 几何 **87**
24.1 有限曲线映射与分歧 87
24.1.1 局部次数、剩余域和阶 87
24.1.2 微分模及不同理想 87
24.1.3 可分 Hurwitz 公式 87
24.1.4 驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正 87
24.1.5 纯不可分映射的单独处理 87
24.2 平面和典范曲线 87
24.2.1 平面曲线的算术亏格 87
24.2.2 正规化和 δ 修正 88
24.2.3 典范线性系的映射 88
24.2.4 超椭圆曲线与二重覆盖 88
24.2.5 小亏格模型 88
24.3 椭圆曲线的几何 88
24.3.1 基点和 Weierstrass 模型 88
24.3.2 割线切线群律及正则性 88
24.3.3 Pic^0 的解释 88
24.3.4 同源与特征 p 的现象 88
24.4 Jacobi 簇及 Abel 映射 88
24.4.1 对称积和有效除子 88
24.4.2 除子类映射及其纤维 88
24.4.3 代数闭域上的 Jacobi 构造入口 88
24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件 89
24.4.5 与第四卷周期模型的比较 89
习题 89

第二十五章 曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch **90**
25.1 局部相交与重数 90

25.1.1 二维正则局部环中的长度 90
25.1.2 正则序列和有限交 90
25.1.3 非横截相切的模型 90
25.1.4 公共分支与不适当相交 90
25.2 全局除子交数 90
25.2.1 限制线丛的次数 90
25.2.2 双线性、对称性及线性等价 90
25.2.3 射影平面和乘积曲面 91
25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明 91
25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch 91
25.3.1 平滑曲线的典范层 91
25.3.2 余法正合列和行列式 91
25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化 91
25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导 91
25.3.5 奇异除子的算术亏格公式 91
25.4 Hodge 指数定理 91
25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性 91
25.4.2 充足类正交补上的负定性 91
25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计 91
25.4.4 等号及数值平凡 91
25.4.5 不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域 92
25.5 计算与几何约束 92
25.5.1 吹起平面的交矩阵 92
25.5.2 曲线次数、重数和线性系 92
25.5.3 nef 与负曲线的初步对照 92
习题 92

第二十六章 吹起、收缩与曲面的极小模型 93
26.1 光滑点吹起的计算 93
26.1.1 两个仿射图及例外曲线 93
26.1.2 严格变换和重数 93
26.1.3 例外曲线自交 -1 93
26.1.4 典范类与交数变换 93
26.1.5 有理映射基点的消去 93
26.2 曲面收缩 93
26.2.1 负曲线与线性系 93
26.2.2 Castelnuovo 判据的标准版本 94
26.2.3 收缩态射的构造 94
26.2.4 收缩后光滑性与唯一性 94
26.3 双有理分解与极小性 94

26.3.1 光滑曲面双有理态射的分解 . . . 94
26.3.2 共同消解及基点 . . . 94
26.3.3 极小模型的存在 . . . 94
26.3.4 有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异 . . . 94
26.4 典型曲面及分类接口 . . . 94
26.4.1 射影平面与 Hirzebruch 曲面 . . . 94
26.4.2 最小化过程和数值不变量 . . . 94
26.4.3 特征条件及完整分类的外部输入 . . . 94
习题 . . . 95

第五编 代数圈、环面模型与奇点正性 97

本编导读 99

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch 100
27.1 代数圈及有理等价 . . . 100
27.1.1 维数、重数及基本圈 . . . 100
27.1.2 有理函数的主除子 . . . 100
27.1.3 Chow 群和局部化序列 . . . 100
27.1.4 仿射、射影空间的基本计算 . . . 100
27.2 推前、拉回及投影公式 . . . 100
27.2.1 固有推前与域次数 . . . 100
27.2.2 平坦拉回及相对维数 . . . 100
27.2.3 两种操作与有理等价相容 . . . 101
27.2.4 投影公式和基变换 . . . 101
27.3 向量丛的陈运算 . . . 101
27.3.1 射影丛公式 . . . 101
27.3.2 零截面和顶陈类 . . . 101
27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式 . . . 101
27.3.4 零点计数和枚举模型 . . . 101
27.4 正规锥与精细 Gysin . . . 101
27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入 . . . 101
27.4.2 变形到正规锥 . . . 101
27.4.3 精细拉回的构造 . . . 101
27.4.4 超额相交丛和公式 . . . 101
27.4.5 自交及非横截实例 . . . 101
27.5 Schubert 演算与四条直线的完整计数 . . . 102
27.5.1 完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义 . . . 102
27.5.2 胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类 . . . 102
27.5.3 通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法 . . . 102

27.5.4 $\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程 . . . 102
27.5.5 与一条固定直线相交的超平面条件 . . . 102
27.5.6 四个一般位置条件的方程消去与交数核验 . . . 102
27.5.7 一般位置、横截性与退化时的重数 . . . 102
27.5.8 与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较 . . . 102
27.6 陈特征、Todd 类与 Euler 示性数 . . . 102
27.6.1 向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系 . . . 102
27.6.2 分裂原理下的陈特征及可加、可乘性 . . . 102
27.6.3 Todd 幂级数、低次数项及正规化 . . . 102
27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式 . . . 103
27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开 . . . 103
27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对 . . . 103
27.7 推前形式与解析指标的比较 . . . 103
27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别 . . . 103
27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式 . . . 103
27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正 . . . 103
27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置 . . . 103
27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较 . . . 103
27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接 . . . 103
习题 . . . 103

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化 104
28.1 格、锥与仿射模型 . . . 104
28.1.1 对偶格和有理多面锥 . . . 104
28.1.2 Gordan 引理与半群有限性 . . . 104
28.1.3 半群代数的正规性 . . . 104
28.1.4 轨道及面对应 . . . 104
28.2 扇与整体性质 . . . 104
28.2.1 仿射图的交与粘合 . . . 104
28.2.2 分离性、完备性和扇支集 . . . 104
28.2.3 光滑锥的格基判据 . . . 105
28.2.4 细分与双有理态射 . . . 105
28.3 不变除子和线丛 . . . 105
28.3.1 Weil 类群的格正合列 . . . 105
28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数 . . . 105
28.3.3 截面多面体及格点 . . . 105
28.3.4 充足性和严格凸性 . . . 105
28.3.5 Picard 群与类群的区别 . . . 105
28.4 交数和显式模型 . . . 105
28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面 . . . 105

28.4.2 混合体积和所选次数公式 . . . 105
28.4.3 锥奇点的组合消解 . . . 105
28.4.4 平面吹起的扇计算 . . . 105
28.5 退化与辛比较 . . . 106
28.5.1 多面体提升和环面退化 . . . 106
28.5.2 平坦性及特殊纤维 . . . 106
28.5.3 矩多面体和 Delzant 条件 . . . 106
28.5.4 复射影模型与辛约化的接口 . . . 106
习题 . . . 106

第二十九章* 奇点、对数对与消解 107
29.1 局部奇点的结构 . . . 107
29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾 . . . 107
29.1.2 有理奇点的高阶直像条件 . . . 107
29.1.3 商奇点和锥的模型 . . . 107
29.1.4 同一切锥的不同奇点 . . . 107
29.2 消解的具体方法 . . . 107
29.2.1 平面曲线连续吹起 . . . 107
29.2.2 曲面简单奇点及例外图 . . . 107
29.2.3 嵌入消解和正规交叉 . . . 107
29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用 . . . 108
29.3 对数对和差异 . . . 108
29.3.1 Q-Cartier 的典范除子 . . . 108
29.3.2 对数消解上的差异公式 . . . 108
29.3.3 独立于消解的检验 . . . 108
29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别 . . . 108
29.3.5 低维差异的完整计算 . . . 108
29.4 分层和族中的奇点 . . . 108
29.4.1 局部闭分层与构造性 . . . 108
29.4.2 复解析 Whitney 条件 . . . 108
29.4.3 等奇异族和局部拓扑 . . . 108
29.4.4 奇点不变量的跳跃 . . . 108
29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题 . . . 109
习题 . . . 109

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序 110
30.1 除子的不同正性 . . . 110
30.1.1 充足、nef、big 与伪有效 . . . 110
30.1.2 数值配对及截面增长 . . . 110
30.1.3 Kodaira 引理的所选证明 . . . 110
30.1.4 体积函数和典型例子 . . . 110

30.2 曲线锥与截面环 110
30.2.1 N^1、N_1 及有限维性 110
30.2.2 锥的对偶及极端射线 110
30.2.3 典范环和 Kodaira 维数 110
30.2.4 有限生成与射影模型 111
30.3 锥、收缩及无基点 111
30.3.1 对数对假设的逐项使用 111
30.3.2 锥定理的准确版本 111
30.3.3 收缩与基点自由的外部输入 111
30.3.4 除子收缩和小收缩 111
30.3.5 曲面及环面模型的证明计算 111
30.4 翻转与极小模型 111
30.4.1 翻转的定义及方向 111
30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间 111
30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论 111
30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围 111
30.4.5 一般问题与已引用版本的边界 112
习题 112

第六编 导出结构、形变、模与比较 113

本编导读 115

第三十一章* 导出交与余切复形 116
31.1 从非横截交到导出张量 116
31.1.1 局部自由消解和拟同构 116
31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息 116
31.1.3 映射锥及三角的长正合列 116
31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算 116
31.2 完美复形与导出运算 116
31.2.1 局部有限自由模型 116
31.2.2 导出张量和 RHom 116
31.2.3 投影公式及基变换条件 116
31.2.4 普通函子和导出函子的差别 117
31.3 余切复形的具体构造 117
31.3.1 多项式呈示与两项截断 117
31.3.2 局部完全交与幅度 117
31.3.3 单纯多项式消解 117
31.3.4 一般余切复形的构造 117
31.3.5 消解独立性与函子性 117

31.3.6 传递三角 . . . 117
31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件 . . . 117
31.4 由复形读出形变信息 . . . 117
31.4.1 导子和自同构 . . . 117
31.4.2 一阶扩张与 Ext^1 . . . 117
31.4.3 障碍类及 Ext^2 . . . 117
31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型 . . . 118
习题 . . . 118

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍 **119**
32.1 形变函子及等价 . . . 119
32.1.1 局部 Artin 环和小扩张 . . . 119
32.1.2 指定特殊纤维的平坦族 . . . 119
32.1.3 同构、标记及自同构 . . . 119
32.1.4 切空间的加法与标量结构 . . . 119
32.2 嵌入和丛的一阶形变 . . . 119
32.2.1 理想层的 Hom 描述 . . . 119
32.2.2 局部完全交与法层 . . . 119
32.2.3 向量丛的 Ext^1 . . . 119
32.2.4 平凡形变和坐标变换 . . . 120
32.2.5 结点平滑化的显式方程 . . . 120
32.3 障碍的构造 . . . 120
32.3.1 小扩张上的局部提升 . . . 120
32.3.2 双重、三重交上的差异 . . . 120
32.3.3 具体障碍余圈 . . . 120
32.3.4 障碍消失和解的扭子结构 . . . 120
32.3.5 逐阶不唯一性 . . . 120
32.4 余切复形的统一解释 . . . 120
32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数 . . . 120
32.4.2 局部到整体谱序列 . . . 120
32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 120
32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围 . . . 120
32.5 形式与实际模问题 . . . 121
32.5.1 形式有效性及代数化 . . . 121
32.5.2 Artin 逼近的条件和用途 . . . 121
32.5.3 自同构造成的可表性障碍 . . . 121
32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑 . . . 121
习题 . . . 121

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族 **122**
33.1 模函子与代表对象 . . . 122

33.1.1 通用族及 Yoneda . . . 122
33.1.2 细模与粗模 . . . 122
33.1.3 下降和层化为何必要 . . . 122
33.1.4 基底改变与对象的等价 . . . 122
33.2 Hilbert 构造的有限维化 . . . 122
33.2.1 固定 Hilbert 多项式 . . . 122
33.2.2 正则性界的选定外部定理 . . . 122
33.2.3 Grassmann 参数空间 . . . 123
33.2.4 乘法相容给出的闭条件 . . . 123
33.2.5 通用商及平坦性的核验 . . . 123
33.3 Hilbert 概形的局部几何 . . . 123
33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$ . . . 123
33.3.2 嵌入障碍及 Ext . . . 123
33.3.3 点、线和完全交的计算 . . . 123
33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型 . . . 123
33.3.5 不可约分支及奇异点 . . . 123
33.4 Picard 函子、层化与代表对象 . . . 123
33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商 . . . 123
33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍 . . . 123
33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛 . . . 123
33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论 . . . 124
33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别 . . . 124
33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇 . . . 124
33.5.1 高次对称积及除子类 . . . 124
33.5.2 有基点曲线的通用线丛 . . . 124
33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性 . . . 124
33.5.4 与周期构造的比较 . . . 124
33.5.5 没有基点时的下降障碍 . . . 124
33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口 . . . 124
33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系 . . . 124
33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式 . . . 124
33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例 . . . 124
33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入 . . . 124
33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层 . . . 125
33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化 . . . 125
习题 . . . 125

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间 126
34.1 仿射不变量与商 . . . 126
34.1.1 有限群轨道多项式 . . . 126

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设 . . . 126
34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块 . . . 126
34.1.4 仿射商的泛性质 . . . 126
34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别 . . . 126
34.2 线性化与射影商 . . . 126
34.2.1 线丛线性化 . . . 126
34.2.2 不变量截面和半稳定点 . . . 127
34.2.3 射影商的构造 . . . 127
34.2.4 稳定点与几何商 . . . 127
34.2.5 改变线性化的墙穿越模型 . . . 127
34.3 数值稳定性 . . . 127
34.3.1 一参数子群和权 . . . 127
34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本 . . . 127
34.3.3 对角环面作用的完整计算 . . . 127
34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性 . . . 127
34.4 实际模空间 . . . 127
34.4.1 射影直线上的点构型 . . . 127
34.4.2 稳定曲线的参数与商 . . . 127
34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题 . . . 127
34.4.4 有界性、分离性和固有性分别需要的定理 . . . 128
34.5 自同构和叠 . . . 128
34.5.1 纤维范畴与下降数据 . . . 128
34.5.2 商叠 [X/G] 的对象和态射 . . . 128
34.5.3 粗模空间与稳定子信息 . . . 128
34.5.4 Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件 . . . 128
34.5.5 一般存在定理的边界 . . . 128
34.6 四点标记有理曲线的稳定紧化 . . . 128
34.6.1 有序标记、同构及交比归一化 . . . 128
34.6.2 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族 . . . 128
34.6.3 四个截面的碰撞与三个吹起中心 . . . 128
34.6.4 结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性 . . . 128
34.6.5 三个边界点与标记集的三种二二分割 . . . 128
34.6.6 平坦性、截面不交及稳定族的局部核验 . . . 129
34.6.7 交比的族版本与代表对象的通用性 . . . 129
34.6.8 $\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别 . . . 129
34.6.9 标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入 . . . 129
习题 . . . 129

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调 130
35.1 有限平展覆盖和纤维函子 . . . 130

35.1.1 几何基点及纤维 . . . 130
35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包 . . . 130
35.1.3 投射有限群的重建 . . . 130
35.1.4 基本群正合列的条件 . . . 130
35.1.5 有限域、环面及曲线模型 . . . 130
35.2 平展层与上同调 . . . 130
35.2.1 覆盖的局部截面 . . . 130
35.2.2 常值层和局部常值层 . . . 131
35.2.3 导出截面及低阶解释 . . . 131
35.2.4 挠系数和有限性条件 . . . 131
35.3 Kummer 与线丛 . . . 131
35.3.1 n 可逆时的根提升 . . . 131
35.3.2 Kummer 正合列 . . . 131
35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口 . . . 131
35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别 . . . 131
35.4 局部和经典比较 . . . 131
35.4.1 严格 Hensel 邻域 . . . 131
35.4.2 形式邻域的不同信息 . . . 131
35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较 . . . 131
35.4.4 所选挠系数上同调比较 . . . 131
35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统 . . . 132
35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统 . . . 132
35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤 . . . 132
35.4.8 Tate 扭转与单位根系 . . . 132
35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算 . . . 132
习题 . . . 132

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示 133
36.1 解析化与代数化 . . . 133
36.1.1 复代数局部环及收敛局部环 . . . 133
36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用 . . . 133
36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别 . . . 133
36.1.4 非固有和非代数化模型 . . . 133
36.2 旗簇与线丛表示 . . . 133
36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型 . . . 133
36.2.2 权和齐性线丛 . . . 133
36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示 . . . 134
36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述 . . . 134
36.2.5 消失、取向及权规范的核验 . . . 134
36.3 D-模与解层 . . . 134

36.3.1 微分算子环和滤过 . . . 134
36.3.2 联络作为 D-模 . . . 134
36.3.3 特征簇及完整的低维算例 . . . 134
36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语 . . . 134
36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件 . . . 134
36.4 不同几何化的接口 . . . 134
36.4.1 导出推拉与对应 . . . 134
36.4.2 卷积和表示的几何模型 . . . 134
36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入 . . . 134
36.4.4 不以相似术语推断范畴等价 . . . 135
习题 . . . 135

附录 137

附录 A 算术几何与非 Archimedes 几何 139
A.1 整数谱上的几何 . . . 139
A.1.1 素点、一般点及纤维 . . . 139
A.1.2 约化和整模型 . . . 139
A.1.3 好约化与坏约化的曲线算例 . . . 139
A.2 形式与非 Archimedes 空间 . . . 139
A.2.1 形式概形和理想定义 . . . 139
A.2.2 Tate 代数及 affinoid 模型 . . . 139
A.2.3 刚性与 Berkovich 的不同对象 . . . 139
A.2.4 一般纤维和特殊纤维 . . . 139
A.3 有理点与局部—整体 . . . 139
A.3.1 点的下降和模解释 . . . 140
A.3.2 圆锥曲线的局部模型 . . . 140
A.3.3 高度及有限性的外部输入 . . . 140
A.4 Frobenius、点数与 Weil 定理 . . . 140
A.4.1 有限域上的点数与局部 zeta 函数 . . . 140
A.4.2 算术 Frobenius 与几何 Frobenius . . . 140
A.4.3 迹公式及其使用条件 . . . 140
A.4.4 Weil 定理的选定陈述 . . . 140
A.4.5 射影直线与椭圆曲线的点数核验 . . . 140

附录 B 代数叠、导出几何与几何化 141
B.1 商叠与层范畴 . . . 141
B.1.1 BG 和 [X/G] 的显式对象 . . . 141
B.1.2 拟凝聚层与等变模 . . . 141
B.1.3 稳定子和粗模的失真 . . . 141

B.2 导出局部模型 . . . 141
B.2.1 自交的高阶 Tor . . . 141
B.2.2 余切复形和切复形的对偶条件 . . . 141
B.2.3 完美障碍理论的动机 . . . 141
B.2.4 一般导出叠的新语言 . . . 141
B.3 几何表示的低维模型 . . . 141
B.3.1 旗簇上的线丛 . . . 142
B.3.2 联络、单值和解层 . . . 142
B.3.3 推拉函子与卷积 . . . 142
B.3.4 一般等价定理的范围 . . . 142

附录 C 实、热带与组合代数几何 143
C.1 实点与半代数结构 . . . 143
C.1.1 实点集和 Zariski 闭包 . . . 143
C.1.2 Tarski–Seidenberg 的准确陈述 . . . 143
C.1.3 实曲线的连通分支 . . . 143
C.1.4 正性证书和复几何的区别 . . . 143
C.2 初始退化与热带化 . . . 143
C.2.1 赋值、权和初始理想 . . . 143
C.2.2 Gröbner 退化与平坦族 . . . 143
C.2.3 热带超曲面的计算 . . . 143
C.2.4 平衡条件与重数 . . . 143
C.2.5 平凡及非平凡赋值的区别 . . . 144
C.3 组合和枚举 . . . 144
C.3.1 格多面体与次数 . . . 144
C.3.2 热带曲线的有限模型 . . . 144
C.3.3 对应定理的具体假设 . . . 144
C.3.4 组合计数不能无条件替代代数重数 . . . 144

附录 D 导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换 145
D.1 凝聚层的有界导出范畴 . . . 145
D.1.1 复形、同伦与拟同构 . . . 145
D.1.2 局部化与有界导出范畴 . . . 145
D.1.3 平移、映射锥与三角 . . . 145
D.1.4 导出张量与导出 Hom . . . 145
D.1.5 完美复形及光滑性条件 . . . 145
D.2 积分核与 Fourier–Mukai 变换 . . . 145
D.2.1 乘积空间上的核与投影 . . . 145
D.2.2 有界性、凝聚性与推拉条件 . . . 145
D.2.3 核的卷积与变换复合 . . . 145
D.2.4 伴随变换与对偶 . . . 146

D.2.5 等价判据及其外部输入 146
D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型 146
D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛 146
D.3.2 点层与线丛的变换 146
D.3.3 上同调跳跃与基变换 146
D.3.4 逆核、复合与平移 146
D.3.5 模型等价的证明范围 146
D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解 146
D.4.1 例外对象与例外对 146
D.4.2 正交性与生成性 146
D.4.3 射影直线上的线丛对 146
D.4.4 对角线消解与分解 146
D.4.5 由模型到一般分解的边界 147

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

第一编

方程、局部化与局部环的结构

本编导读

待撰写

第一章　仿射、射影与有理几何的模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

1.1　方程与坐标环

待撰写

1.1.1　Zariski 拓扑、理想和根式

待撰写

1.1.2　Hilbert 基定理的有限性证明

待撰写

1.1.3　弱零点定理与 Zariski 引理

待撰写

1.1.4　强零点定理的 Rabinowitsch 论证

待撰写

1.1.5　不可约分支及反变对应

待撰写

1.2　正则与有理映射

待撰写

1.2.1　正则函数和局部表达

待撰写

1.2.2　函数域及支配有理映射

待撰写

1.2.3 双有理等价和稠密开集

待撰写

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍

待撰写

1.3 射影空间与典型嵌入

待撰写

1.3.1 齐次方程和仿射图

待撰写

1.3.2 Segre、Veronese 及其方程

待撰写

1.3.3 Grassmann 与 Plücker 关系

待撰写

1.3.4 射影曲线及有理参数

待撰写

1.4 消去与有效计算

待撰写

1.4.1 全局单项式序和多元除法

待撰写

1.4.2 Buchberger 判据及终止性

待撰写

1.4.3 消去定理与投影闭包

待撰写

1.4.4 饱和和射影分量

待撰写

1.4.5 零维商代数与重数核验

待撰写

1.5 模型提出的结构问题

待撰写

1.5.1 结点、尖点与非约化点

待撰写

1.5.2 射影闭包中的无穷远分支

待撰写

1.5.3 为什么必须保留局部环和概形纤维

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二章　局部环、有限模与局部—整体原则

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

2.1　局部化与局部环

待撰写

2.1.1　乘法集、分式及泛性质

待撰写

2.1.2　素理想处的局部化

待撰写

2.1.3　单位、剩余域与局部同态

待撰写

2.1.4　理想扩缩和饱和

待撰写

2.2　有限模与正合性

待撰写

2.2.1　有限生成、有限呈示及关系矩阵

待撰写

2.2.2　核、余核和正合列

待撰写

2.2.3 张量积、Hom 及标量变换

待撰写

2.2.4 局部化的正合性

待撰写

2.3 Nakayama 与局部生成

待撰写

2.3.1 行列式技巧

待撰写

2.3.2 局部 Nakayama 引理

待撰写

2.3.3 极小生成元和剩余向量空间

待撰写

2.3.4 生成元提升及有限性假设

待撰写

2.4 支集与关联素理想

待撰写

2.4.1 支集和零化子

待撰写

2.4.2 关联素理想的存在和有限性

待撰写

2.4.3 零因子及嵌入分支

待撰写

2.4.4 准素分解的所需版本

待撰写

2.5 局部检测与局部自由

待撰写

2.5.1 模消失和同态同构的检测

待撰写

2.5.2 有限生成投射模的局部刻画

待撰写

2.5.3 常秩、有限呈示及局部自由

待撰写

2.5.4 纤维维数不足以单独判定平坦的模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三章　整性、Noether 正规化与维数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

3.1　整扩张及有限性

待撰写

3.1.1　首一方程与有限模判据

待撰写

3.1.2　整性传递和整闭包

待撰写

3.1.3　lying-over 与 incomparability

待撰写

3.1.4　going-up 及整闭基底下的 going-down

待撰写

3.2　Noether 正规化的证明

待撰写

3.2.1　代数依赖的变换消元

待撰写

3.2.2　无限基域的线性投影

待撰写

3.2.3　有限基域的非线性变换

待撰写

3.2.4 有限多项式子代数

待撰写

3.2.5 几何中的有限投影

待撰写

3.3 Krull 维数与高度

待撰写

3.3.1 素链、局部维数和高度

待撰写

3.3.2 主理想定理的证明

待撰写

3.3.3 广义高度定理

待撰写

3.3.4 有限型代数维数与超越次数

待撰写

3.3.5 整扩张的维数保持

待撰写

3.4 维数的局部模型

待撰写

3.4.1 参数系及嵌入维数

待撰写

3.4.2 零维 Noether 环和有限长度

待撰写

3.4.3 超曲面与完全交的预告

待撰写

3.4.4　纤维维数问题的代数准备

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四章　正规化、离散赋值与曲线奇点

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　一维正规局部结构

待撰写

4.1.1　离散赋值环的等价刻画

待撰写

4.1.2　统一化元、阶和分式理想

待撰写

4.1.3　Dedekind 整环的局部观点

待撰写

4.1.4　正规曲线的局部参数

待撰写

4.2　正规化的构造与有限性

待撰写

4.2.1　分式域及总分式环中的整闭包

待撰写

4.2.2　Noether 正规化后的有限性归约

待撰写

4.2.3　有限可分扩张的迹配对与分母控制

待撰写

4.2.4　不可分情形的独立有限性处理

待撰写

4.2.5　约化对象的各分支与粘合

待撰写

4.3　导子理想及显式计算

待撰写

4.3.1　有限双有理扩张的导子

待撰写

4.3.2　尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化

待撰写

4.3.3　结点的两个原像和导子

待撰写

4.3.4　商模长度、δ 不变量和局部差异

待撰写

4.4　有限双有理映射的限制

待撰写

4.4.1　正规化与同胚、同构的区别

待撰写

4.4.2　正规化和基域扩张

待撰写

4.4.3　非约化对象先取约化的约定

待撰写

4.4.4　有限性失效及一般理论的准确边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　切空间、Kähler 微分与局部方程

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　普遍导子与微分模

待撰写

5.1.1　导子的基环线性

待撰写

5.1.2　Kähler 微分的构造和泛性质

待撰写

5.1.3　多项式、局部化和张量的计算

待撰写

5.1.4　域扩张的可分与不可分例子

待撰写

5.2　余切正合列

待撰写

5.2.1　商环的余法序列

待撰写

5.2.2　复合映射的传递序列

待撰写

5.2.3 基变换相容

待撰写

5.2.4 左端未必单射的含义

待撰写

5.3 切空间和 Jacobian

待撰写

5.3.1 双数点及切向量

待撰写

5.3.2 极大理想模平方

待撰写

5.3.3 Jacobian 矩阵的秩计算

待撰写

5.3.4 正则局部环的维数定义

待撰写

5.3.5 非完美域上正则与光滑的区别

待撰写

5.4 切锥与高阶局部信息

待撰写

5.4.1 伴随分次和最低次初始理想

待撰写

5.4.2 切锥与切空间

待撰写

5.4.3 尖点、结点和加厚点

待撰写

5.4.4　形式同构与有限阶截断的差异

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章　平坦性、纤维与泛自由性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1　平坦性的代数判据

待撰写

6.1.1　张量右正合与左端障碍

待撰写

6.1.2　有限关系判据

待撰写

6.1.3　有限生成理想张量判据

待撰写

6.1.4　局部化及局部检测

待撰写

6.1.5　无挠和平坦的不同范围

待撰写

6.2　有限呈示与 Fitting 理想

待撰写

6.2.1　呈示子式和 Fitting 理想

待撰写

6.2.2　与呈示选择无关及基变换

待撰写

6.2.3 剩余域上的秩条件

待撰写

6.2.4 局部自由秩的理想判据

待撰写

6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例

待撰写

6.3 泛自由性的证明

待撰写

6.3.1 Noether 整基环上的有限型代数

待撰写

6.3.2 分式域上的标准单项式

待撰写

6.3.3 有限关系与清除分母

待撰写

6.3.4 局部化后的自由性

待撰写

6.3.5 自由秩可能无限的说明

待撰写

6.4 忠实平坦与几何族

待撰写

6.4.1 消失和正合性的反映

待撰写

6.4.2 谱映射满射的判据

待撰写

6.4.3 泛平坦性及开放条件

待撰写

6.4.4 平坦退化的显式方程

待撰写

6.4.5 为下降准备的双重基变换

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第七章　滤过、Artin–Rees 与完备化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　滤过及伴随分次

待撰写

7.1.1　理想进拓扑和分离性

待撰写

7.1.2　Rees 环及有限生成

待撰写

7.1.3　伴随分次与切锥

待撰写

7.1.4　Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具

待撰写

7.2　Artin–Rees 与交定理

待撰写

7.2.1　诱导滤过与本来滤过

待撰写

7.2.2　Rees 模的 Noether 论证

待撰写

7.2.3　Artin–Rees 引理

待撰写

7.2.4 Krull 交定理的局部形式

待撰写

7.3 有限模的完备化

待撰写

7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理

待撰写

7.3.2 完备化的正合性

待撰写

7.3.3 有限模的张量表示

待撰写

7.3.4 完备化环的 Noether 性

待撰写

7.4 忠实平坦及局部结构

待撰写

7.4.1 理想张量判据推出平坦

待撰写

7.4.2 剩余域不变与忠实性

待撰写

7.4.3 维数和伴随分次比较

待撰写

7.4.4 扩张收缩与局部检测

待撰写

7.4.5 完备化不是局部化或 Hensel 化

待撰写

7.5　形式方程与有效近似

待撰写

7.5.1　有限阶邻域和相容族

待撰写

7.5.2　多项式、代数幂级数与任意形式级数

待撰写

7.5.3　收敛、代数化及逼近的不同问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第八章　消解、Koszul 复形与深度

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　自由消解与导出障碍

待撰写

8.1.1　自由消解的构造

待撰写

8.1.2　比较定理和链同伦

待撰写

8.1.3　Ext、Tor 与长正合列

待撰写

8.1.4　维数平移和合冲模

待撰写

8.1.5　非平坦张量的显式 Tor

待撰写

8.2　正则序列和 Koszul

待撰写

8.2.1　逐次非零因子及末端非零条件

待撰写

8.2.2　外代数上的微分

待撰写

8.2.3 正则序列给出消解

待撰写

8.2.4 局部有限模上的反向正合判据

待撰写

8.2.5 交换次序和基变换的限制

待撰写

8.3 深度的不同刻画

待撰写

8.3.1 极大正则序列长度

待撰写

8.3.2 Ext 检测与等价证明

待撰写

8.3.3 深度不超过维数

待撰写

8.3.4 深度引理

待撰写

8.3.5 Serre S_r 条件的局部表述

待撰写

8.4 极小自由消解和投射维数

待撰写

8.4.1 局部极小生成和极小微分

待撰写

8.4.2 Betti 数及剩余域张量

待撰写

8.4.3 有限投射维数的检测

待撰写

8.4.4 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

待撰写

8.5 交与嵌入的模型

待撰写

8.5.1 横截和非横截的 Tor 对照

待撰写

8.5.2 超曲面与完全交

待撰写

8.5.3 嵌入分支导致的深度下降

待撰写

8.5.4 同一支集的不同局部同调信息

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　正则局部环的基本结构

待撰写

9.1.1　参数系和伴随分次

待撰写

9.1.2　维数与极小生成元

待撰写

9.1.3　正则参数与非零因子

待撰写

9.1.4　局部化、完备化及整环性

待撰写

9.2　正则性的同调刻画

待撰写

9.2.1　极小消解的剩余域模型

待撰写

9.2.2　剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳

待撰写

9.2.3 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据

待撰写

9.2.4 整体维数和有限模消解

待撰写

9.3 Cohen–Macaulay 与完全交

待撰写

9.3.1 参数系和正则序列

待撰写

9.3.2 商去正则元素及局部化

待撰写

9.3.3 正则蕴含 CM

待撰写

9.3.4 完全交及 Koszul 消解

待撰写

9.3.5 CM 而非完全交的模型

待撰写

9.4 Serre 正规性判据

待撰写

9.4.1 R_1 与 S_2 分别控制什么

待撰写

9.4.2 非零因子和深度的关键引理

待撰写

9.4.3 $R_1 + S_2$ 与正规性的等价

待撰写

9.4.4 高度一局部化的交表示

待撰写

9.4.5 一般约化与整环情形的区别

待撰写

9.5 正则局部环阶乘性的证明

待撰写

9.5.1 高度一素理想主性的归约

待撰写

9.5.2 有限自由消解与行列式线

待撰写

9.5.3 主开集上的可逆模控制

待撰写

9.5.4 沿正则参数的维数归纳

待撰写

9.5.5 局部为主与全局平凡的区别

待撰写

9.5.6 由高度一主性得到唯一分解

待撰写

9.6 秩一对象和奇点层次

待撰写

9.6.1 高度一局部化及反射包络

待撰写

9.6.2 可逆模与秩一反射模

待撰写

9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型

待撰写

9.6.4 几何光滑性的基域条件

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

概形、态射与相对构造

本编导读

待撰写

第十章　层、局部环空间与概形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　层与局部数据

待撰写

10.1.1　预层、层化及茎

待撰写

10.1.2　基上的层和粘合引理

待撰写

10.1.3　局部环空间及局部同态

待撰写

10.1.4　Zariski 空间的拟紧性与一般点

待撰写

10.2　仿射概形的结构层

待撰写

10.2.1　主开集上的局部化

待撰写

10.2.2　层条件的有限覆盖证明

待撰写

10.2.3　茎与局部环的识别

待撰写

10.2.4 整体截面恢复原环

待撰写

10.3 仿射态射和粘合

待撰写

10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射

待撰写

10.3.2 仿射反变对应的证明

待撰写

10.3.3 开子概形和闭子概形

待撰写

10.3.4 沿开集粘合

待撰写

10.3.5 双原点及非约化模型

待撰写

10.4 点函子和相对观点

待撰写

10.4.1 T 值点及函数的拉回

待撰写

10.4.2 Yoneda 的所需形式

待撰写

10.4.3 从双数点到切空间

待撰写

10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　纤维积、构造集与纤维维数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　纤维积和基变换

待撰写

11.1.1　仿射张量积及泛性质

待撰写

11.1.2　一般纤维积的粘合

待撰写

11.1.3　几何点和几何纤维

待撰写

11.1.4　不可分扩张及幂零纤维

待撰写

11.2　态射的有限性和稳定性

待撰写

11.2.1　有限型、有限呈示和拟紧

待撰写

11.2.2　有限与拟有限的纤维区别

待撰写

11.2.3　性质的局部性、复合及基变换

待撰写

11.2.4 相对维数的初步模型

待撰写

11.3 Chevalley 定理

待撰写

11.3.1 构造集和局部闭分解

待撰写

11.3.2 支配有限型映射的像包含开集

待撰写

11.3.3 Noether 归纳

待撰写

11.3.4 构造集像定理的证明

待撰写

11.3.5 投影像及消去闭包的实际差别

待撰写

11.4 维数定理及半连续性

待撰写

11.4.1 有限型整簇的维数差

待撰写

11.4.2 一般纤维与特殊纤维

待撰写

11.4.3 局部纤维维数的上半连续

待撰写

11.4.4 固有情形整体纤维维数的控制

待撰写

11.4.5 平坦性带来的额外结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　分离性、固有性与 Zariski 主定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　对角和分离性

待撰写

12.1.1　对角态射及分离判据

待撰写

12.1.2　仿射和开覆盖计算

待撰写

12.1.3　双原点的失效

待撰写

12.1.4　基变换和复合的稳定性

待撰写

12.2　固有态射和赋值判据

待撰写

12.2.1　有限型、分离与普遍闭

待撰写

12.2.2　赋值环及延拓图

待撰写

12.2.3 存在性和唯一性的不同部分

待撰写

12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明

待撰写

12.2.5 有限态射的固有性

待撰写

12.3 拟有限态射的局部有限化

待撰写

12.3.1 拟有限纤维的代数控制

待撰写

12.3.2 整闭包和局部化的关键引理

待撰写

12.3.3 分离性如何粘合局部数据

待撰写

12.3.4 开浸入后接有限态射的分解

待撰写

12.4 Zariski 主定理及应用

待撰写

12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本

待撰写

12.4.2 正规目标上的双有理推论

待撰写

12.4.3 固有拟有限蕴含有限

待撰写

12.4.4 开浸入的判别及反例

待撰写

12.5 后续的两个不同问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　拟凝聚层、凝聚层与向量丛

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　模到层的对应

待撰写

13.1.1　局部化构造模层

待撰写

13.1.2　仿射整体截面恢复模

待撰写

13.1.3　拟凝聚性及限制

待撰写

13.1.4　有限呈示和 Noether 凝聚性

待撰写

13.2　层运算和函子

待撰写

13.2.1　核、余核、张量及内 Hom

待撰写

13.2.2　拉回、逆像和模结构

待撰写

13.2.3　拉回—直像伴随

待撰写

13.2.4 拟紧拟分离条件下的直像性质

待撰写

13.3 局部自由和投射

待撰写

13.3.1 有限局部自由层与向量丛

待撰写

13.3.2 秩、行列式和对偶

待撰写

13.3.3 仿射投射模的几何对应

待撰写

13.3.4 短正合列与整体不分裂

待撰写

13.4 支集和局部模型

待撰写

13.4.1 关联点与嵌入分支

待撰写

13.4.2 挠、无挠和反射

待撰写

13.4.3 局部自由点集及 Fitting 条件

待撰写

13.4.4 理想层、结构层和法层

待撰写

13.5 相对 Spec 与向量丛的总空间

待撰写

13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合

待撰写

13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应

待撰写

13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容

待撰写

13.5.4 对称代数、零截面及 $\operatorname{Spec}_S \operatorname{Sym}(E^\vee)$

待撰写

13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测

待撰写

13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十四章　Proj、射影态射与吹起

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　分次环与 Proj

待撰写

14.1.1　齐次素理想及标准开集

待撰写

14.1.2　零次局部化的结构层

待撰写

14.1.3　分次模的层化和扭转

待撰写

14.1.4　Veronese 子环及同一 Proj

待撰写

14.2　相对射影构造

待撰写

14.2.1　拟凝聚分次代数的相对 Proj

待撰写

14.2.2　射影丛和线丛的商约定

待撰写

14.2.3　射影态射及基变换

待撰写

14.2.4 射影空间的固有性

待撰写

14.3 Rees 代数与吹起

待撰写

14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子

待撰写

14.3.2 标准仿射图的显式计算

待撰写

14.3.3 严格变换与全变换

待撰写

14.3.4 光滑点及非主理想的模型

待撰写

14.4 泛性质和相容性

待撰写

14.4.1 理想可逆化的泛性质

待撰写

14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件

待撰写

14.4.3 平坦基变换的相容

待撰写

14.4.4 任意非平坦基变换的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　形式提升性质

待撰写

15.1.1　平方零扩张及提升图

待撰写

15.1.2　形式光滑、非分歧和平展

待撰写

15.1.3　有限呈示把形式条件转为几何条件

待撰写

15.1.4　微分模检测提升差异

待撰写

15.2　光滑态射的结构

待撰写

15.2.1　标准光滑代数

待撰写

15.2.2　Jacobian 的相对判据

待撰写

15.2.3 平坦性和几何正则纤维

待撰写

15.2.4 光滑点集的开放性

待撰写

15.2.5 特征零的一般光滑性及正特征限制

待撰写

15.3 非分歧和平展

待撰写

15.3.1 Ω 消失与非分歧的有限性条件

待撰写

15.3.2 平坦加非分歧的完整判据

待撰写

15.3.3 标准平展局部模型

待撰写

15.3.4 对角判据及有限平展覆盖

待撰写

15.4 Hensel 引理及邻域

待撰写

15.4.1 单根与因式分解提升

待撰写

15.4.2 Hensel 局部环的等价刻画

待撰写

15.4.3 Hensel 化和严格 Hensel 化

待撰写

15.4.4 完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质

待撰写

15.5 必须算清的反例

待撰写

15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维

待撰写

15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦

待撰写

15.5.3 结点正规化和分支

待撰写

15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1 下降数据

待撰写

16.1.1 双重基变换上的同构

待撰写

16.1.2 三重基变换的余循环

待撰写

16.1.3 态射下降和对象下降

待撰写

16.1.4 数据与选择无关性

待撰写

16.2 模的忠实平坦下降

待撰写

16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性

待撰写

16.2.2 等化子构造下降模

待撰写

16.2.3 基变换恢复及有限呈示

待撰写

16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降

待撰写

16.3 景、覆盖与层化

待撰写

16.3.1 覆盖族和预拓扑

待撰写

16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件

待撰写

16.3.3 表示函子的层性质

待撰写

16.3.4 层化改变朴素商函子的方式

待撰写

16.4 几何对象的有效性

待撰写

16.4.1 仿射概形的下降

待撰写

16.4.2 粘合开子对象及态射

待撰写

16.4.3 一般概形有效下降的限制

待撰写

16.4.4 向模空间传递的最低输入

待撰写

16.5 平展等价关系与代数空间

待撰写

16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化

待撰写

16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册

待撰写

16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复

待撰写

16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具

待撰写

16.5.5 由图册检测局部性质的条件

待撰写

16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别

待撰写

16.6 从代数空间到模问题的对象层次

待撰写

16.6.1 集合值模函子与族的同构类

待撰写

16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论

待撰写

16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机

待撰写

16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别

待撰写

16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

除子、上同调与对偶

本编导读

待撰写

第十七章　除子、线性系与充足性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Cartier 与 Weil 除子

待撰写

17.1.1　总商层和局部有理方程

待撰写

17.1.2　正规簇的余维一赋值

待撰写

17.1.3　Cartier 到 Weil 的比较

待撰写

17.1.4　主除子与线性等价

待撰写

17.1.5　局部阶乘假设的作用

待撰写

17.2　可逆层与 Picard 群

待撰写

17.2.1　除子层的构造

待撰写

17.2.2　截面、零点和有效除子

待撰写

17.2.3 可逆层与 Cartier 类

待撰写

17.2.4 秩一反射层及除子类群

待撰写

17.3 线性系与射影态射

待撰写

17.3.1 基点和固定部分

待撰写

17.3.2 无基点截面给出的映射

待撰写

17.3.3 很充足与充足的区别

待撰写

17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射

待撰写

17.3.5 典型射影嵌入的计算

待撰写

17.4 Bertini 与一般位置

待撰写

17.4.1 关联簇和坏截面参数

待撰写

17.4.2 特征零光滑性的证明

待撰写

17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本

待撰写

17.4.4 有基点线性系的限制

待撰写

17.4.5 正特征的额外问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章　层上同调与计算模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　截面函子与消解

待撰写

18.1.1　层的短正合列

待撰写

18.1.2　足够多内射或明确无上同调消解

待撰写

18.1.3　导出函子的独立性

待撰写

18.1.4　连接映射及自然长正合列

待撰写

18.2　Čech 与导出比较

待撰写

18.2.1　覆盖复形和细化

待撰写

18.2.2　双复形的最低谱序列工具

待撰写

18.2.3　无上同调覆盖的比较

待撰写

18.2.4 非分离情形交集的注意事项

待撰写

18.3 仿射无上同调

待撰写

18.3.1 主开覆盖和局部化复形

待撰写

18.3.2 清除分母的正合论证

待撰写

18.3.3 拟凝聚层的高阶消失

待撰写

18.3.4 仿射性及全局截面的范围

待撰写

18.4 局部到整体与高阶直像

待撰写

18.4.1 $R^q f_*$ 的构造

待撰写

18.4.2 Leray 谱序列及低阶序列

待撰写

18.4.3 局部到整体 Ext

待撰写

18.4.4 支集上同调的最低入口

待撰写

18.5 可复核的初步计算

待撰写

18.5.1 射影线的 O(d)

待撰写

18.5.2 闭子概形的理想层序列

待撰写

18.5.3 非分裂扩张与 H^1

待撰写

18.5.4 同一几何族的 Čech 代表

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　射影上同调、Serre 定理与有限性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　射影空间的 Čech 计算

待撰写

19.1.1　标准仿射覆盖

待撰写

19.1.2　分次 Laurent 单项式的复形

待撰写

19.1.3　各次数上同调的确定

待撰写

19.1.4　顶次配对与对偶的准备

待撰写

19.2　整体生成与消失

待撰写

19.2.1　高次扭转的有限截面生成

待撰写

19.2.2　由扭转自由层覆盖凝聚层

待撰写

19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明

待撰写

19.2.4 有限生成及 Noether 条件

待撰写

19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式

待撰写

19.3.1 分次增长和有理级数

待撰写

19.3.2 Hilbert 多项式及维数

待撰写

19.3.3 次数、重数和首项系数

待撰写

19.3.4 Euler 示性数的多项式表达

待撰写

19.4 固有凝聚直像

待撰写

19.4.1 Chow 引理的射影修改构造

待撰写

19.4.2 支集维数的 Noether 归纳

待撰写

19.4.3 由射影情形推广有限性

待撰写

19.4.4 高阶直像的凝聚性

待撰写

19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚

待撰写

19.5　射影模型与正合列

待撰写

19.5.1　超曲面及完全交

待撰写

19.5.2　曲线的次数和算术亏格

待撰写

19.5.3　生成、消失与嵌入的实际应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　上同调与基变换、上半连续性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　基变换映射

待撰写

20.1.1　笛卡尔方块和自然映射

待撰写

20.1.2　平坦基变换的先行证明

待撰写

20.1.3　普通张量与导出张量的区别

待撰写

20.1.4　不交换的显式复形模型

待撰写

20.2　有限复形模型的构造

待撰写

20.2.1　仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形

待撰写

20.2.2　凝聚直像和有限呈示替换

待撰写

20.2.3 基底平坦的凝聚层的有限自由模型

待撰写

20.2.4 任意基底模张量的计算

待撰写

20.2.5 局部构造与相容性

待撰写

20.3 上半连续与局部自由

待撰写

20.3.1 剩余域上微分矩阵的秩

待撰写

20.3.2 上同调维数的上半连续

待撰写

20.3.3 维数常定的核像分析

待撰写

20.3.4 局部自由及相邻次数条件

待撰写

20.4 上同调与基变换定理

待撰写

20.4.1 满射性在邻域中的传播

待撰写

20.4.2 基变换同构的准确判据

待撰写

20.4.3 Grauert 型结论的代数版本

待撰写

20.4.4 维数跳跃与失效例子

待撰写

20.5 平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.1 Euler 数的局部常性

待撰写

20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设

待撰写

20.5.4 退化曲线中的计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1 无穷小邻域中的上同调

待撰写

21.1.1 理想幂作用和截断层

待撰写

21.1.2 两种诱导滤过的比较

待撰写

21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制

待撰写

21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用

待撰写

21.2 形式函数定理的连续证明

待撰写

21.2.1 比较映射及主版本

待撰写

21.2.2 诱导滤过的等价

待撰写

21.2.3 核的稳定与有限性

待撰写

21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性

待撰写

21.2.5 极限上的同构

待撰写

21.2.6 局部化与纤维邻域

待撰写

21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分

待撰写

21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构

待撰写

21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$

待撰写

21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证

待撰写

21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等

待撰写

21.4 几何连通纤维

待撰写

21.4.1 纤维幂等元与连通分解

待撰写

21.4.2 形式邻域中的幂等元提升

待撰写

21.4.3 严格局部化及几何连通性

待撰写

21.4.4 Stein 分解的唯一性

待撰写

21.4.5 正规性和有限双有理特例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Serre 对偶、典范层与对偶复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　射影空间的对偶

待撰写

22.1.1　顶次 Čech 配对

待撰写

22.1.2　迹映射和符号

待撰写

22.1.3　扭转线丛的非退化性

待撰写

22.1.4　有限消解及一般凝聚层

待撰写

22.2　闭嵌入与典范层

待撰写

22.2.1　局部 Koszul 和 Ext

待撰写

22.2.2　光滑闭嵌入的余法行列式

待撰写

22.2.3　伴随公式

待撰写

22.2.4　由环境对偶传递到子簇

待撰写

22.3　Serre 对偶的完整证明

待撰写

22.3.1　光滑射影纯维的标准假设

待撰写

22.3.2　H^i 与 Ext^{n-i} 的配对

待撰写

22.3.3　迹及自然性

待撰写

22.3.4　非退化性与长正合列相容

待撰写

22.3.5　向量丛上的经典形式

待撰写

22.4　奇异对象的对偶

待撰写

22.4.1　CM 对象的典范模或层

待撰写

22.4.2　Gorenstein 与可逆典范层

待撰写

22.4.3　非 CM 情形的多次数对偶复形

待撰写

22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

曲线、曲面与双有理模型

本编导读

待撰写

第二十三章　代数曲线、留数与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1　曲线和函数域

待撰写

23.1.1　一变量函数域的正规射影模型

待撰写

23.1.2　光滑、正则和基域条件

待撰写

23.1.3　闭点的离散赋值

待撰写

23.1.4　有限映射和局部参数

待撰写

23.2　除子与主部

待撰写

23.2.1　闭点次数和除子次数

待撰写

23.2.2　线丛及有理截面

待撰写

23.2.3 主部空间和局部有限支集

待撰写

23.2.4 长正合列的具体代表

待撰写

23.3 完美基域上的代数留数与对偶

待撰写

23.3.1 局部参数中的留数

待撰写

23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性

待撰写

23.3.3 整体留数定理

待撰写

23.3.4 Serre 配对及非退化性

待撰写

23.3.5 与一般对偶章的独立比较

待撰写

23.4 任意基域下的曲线对偶

待撰写

23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹

待撰写

23.4.2 曲线对偶的非退化性

待撰写

23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制

待撰写

23.4.4 点处修改与闭点次数

待撰写

23.5　Riemann–Roch 及线性系

待撰写

23.5.1　点处修改与 Euler 数

待撰写

23.5.2　Riemann–Roch 公式的推导

待撰写

23.5.3　高次数有效性、无基点及嵌入

待撰写

23.5.4　典范类和亏格

待撰写

23.5.5　特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章　曲线映射、分歧与 Jacobi 几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1　有限曲线映射与分歧

待撰写

24.1.1　局部次数、剩余域和阶

待撰写

24.1.2　微分模及不同理想

待撰写

24.1.3　可分 Hurwitz 公式

待撰写

24.1.4　驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正

待撰写

24.1.5　纯不可分映射的单独处理

待撰写

24.2　平面和典范曲线

待撰写

24.2.1　平面曲线的算术亏格

待撰写

24.2.2 正规化和 δ 修正

待撰写

24.2.3 典范线性系的映射

待撰写

24.2.4 超椭圆曲线与二重覆盖

待撰写

24.2.5 小亏格模型

待撰写

24.3 椭圆曲线的几何

待撰写

24.3.1 基点和 Weierstrass 模型

待撰写

24.3.2 割线切线群律及正则性

待撰写

24.3.3 Pic^0 的解释

待撰写

24.3.4 同源与特征 p 的现象

待撰写

24.4 Jacobi 簇及 Abel 映射

待撰写

24.4.1 对称积和有效除子

待撰写

24.4.2 除子类映射及其纤维

待撰写

24.4.3 代数闭域上的 Jacobi 构造入口

待撰写

24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件

待撰写

24.4.5 与第四卷周期模型的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章　曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1　局部相交与重数

待撰写

25.1.1　二维正则局部环中的长度

待撰写

25.1.2　正则序列和有限交

待撰写

25.1.3　非横截相切的模型

待撰写

25.1.4　公共分支与不适当相交

待撰写

25.2　全局除子交数

待撰写

25.2.1　限制线丛的次数

待撰写

25.2.2　双线性、对称性及线性等价

待撰写

25.2.3 射影平面和乘积曲面

待撰写

25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明

待撰写

25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch

待撰写

25.3.1 平滑曲线的典范层

待撰写

25.3.2 余法正合列和行列式

待撰写

25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化

待撰写

25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导

待撰写

25.3.5 奇异除子的算术亏格公式

待撰写

25.4 Hodge 指数定理

待撰写

25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性

待撰写

25.4.2 充足类正交补上的负定性

待撰写

25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计

待撰写

25.4.4 等号及数值平凡

待撰写

25.4.5　不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域

待撰写

25.5　计算与几何约束

待撰写

25.5.1　吹起平面的交矩阵

待撰写

25.5.2　曲线次数、重数和线性系

待撰写

25.5.3　nef 与负曲线的初步对照

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章　吹起、收缩与曲面的极小模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1　光滑点吹起的计算

待撰写

26.1.1　两个仿射图及例外曲线

待撰写

26.1.2　严格变换和重数

待撰写

26.1.3　例外曲线自交 -1

待撰写

26.1.4　典范类与交数变换

待撰写

26.1.5　有理映射基点的消去

待撰写

26.2　曲面收缩

待撰写

26.2.1　负曲线与线性系

待撰写

26.2.2　Castelnuovo 判据的标准版本

待撰写

26.2.3　收缩态射的构造

待撰写

26.2.4　收缩后光滑性与唯一性

待撰写

26.3　双有理分解与极小性

待撰写

26.3.1　光滑曲面双有理态射的分解

待撰写

26.3.2　共同消解及基点

待撰写

26.3.3　极小模型的存在

待撰写

26.3.4　有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异

待撰写

26.4　典型曲面及分类接口

待撰写

26.4.1　射影平面与 Hirzebruch 曲面

待撰写

26.4.2　最小化过程和数值不变量

待撰写

26.4.3　特征条件及完整分类的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

代数圈、环面模型与奇点正性

本编导读

待撰写

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 代数圈及有理等价

待撰写

27.1.1 维数、重数及基本圈

待撰写

27.1.2 有理函数的主除子

待撰写

27.1.3 Chow 群和局部化序列

待撰写

27.1.4 仿射、射影空间的基本计算

待撰写

27.2 推前、拉回及投影公式

待撰写

27.2.1 固有推前与域次数

待撰写

27.2.2 平坦拉回及相对维数

待撰写

27.2.3 两种操作与有理等价相容

待撰写

27.2.4 投影公式和基变换

待撰写

27.3 向量丛的陈运算

待撰写

27.3.1 射影丛公式

待撰写

27.3.2 零截面和顶陈类

待撰写

27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式

待撰写

27.3.4 零点计数和枚举模型

待撰写

27.4 正规锥与精细 Gysin

待撰写

27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入

待撰写

27.4.2 变形到正规锥

待撰写

27.4.3 精细拉回的构造

待撰写

27.4.4 超额相交丛和公式

待撰写

27.4.5 自交及非横截实例

待撰写

27.5　Schubert 演算与四条直线的完整计数

待撰写

27.5.1　完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义

待撰写

27.5.2　胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类

待撰写

27.5.3　通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法

待撰写

27.5.4　$\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程

待撰写

27.5.5　与一条固定直线相交的超平面条件

待撰写

27.5.6　四个一般位置条件的方程消去与交数核验

待撰写

27.5.7　一般位置、横截性与退化时的重数

待撰写

27.5.8　与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较

待撰写

27.6　陈特征、Todd 类与 Euler 示性数

待撰写

27.6.1　向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系

待撰写

27.6.2　分裂原理下的陈特征及可加、可乘性

待撰写

27.6.3　Todd 幂级数、低次数项及正规化

待撰写

27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式

待撰写

27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开

待撰写

27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对

待撰写

27.7 推前形式与解析指标的比较

待撰写

27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别

待撰写

27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式

待撰写

27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正

待撰写

27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置

待撰写

27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较

待撰写

27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 格、锥与仿射模型

待撰写

28.1.1 对偶格和有理多面锥

待撰写

28.1.2 Gordan 引理与半群有限性

待撰写

28.1.3 半群代数的正规性

待撰写

28.1.4 轨道及面对应

待撰写

28.2 扇与整体性质

待撰写

28.2.1 仿射图的交与粘合

待撰写

28.2.2 分离性、完备性和扇支集

待撰写

28.2.3 光滑锥的格基判据

待撰写

28.2.4 细分与双有理态射

待撰写

28.3 不变除子和线丛

待撰写

28.3.1 Weil 类群的格正合列

待撰写

28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数

待撰写

28.3.3 截面多面体及格点

待撰写

28.3.4 充足性和严格凸性

待撰写

28.3.5 Picard 群与类群的区别

待撰写

28.4 交数和显式模型

待撰写

28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面

待撰写

28.4.2 混合体积和所选次数公式

待撰写

28.4.3 锥奇点的组合消解

待撰写

28.4.4 平面吹起的扇计算

待撰写

28.5　退化与辛比较

待撰写

28.5.1　多面体提升和环面退化

待撰写

28.5.2　平坦性及特殊纤维

待撰写

28.5.3　矩多面体和 Delzant 条件

待撰写

28.5.4　复射影模型与辛约化的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十九章* 奇点、对数对与消解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 局部奇点的结构

待撰写

29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾

待撰写

29.1.2 有理奇点的高阶直像条件

待撰写

29.1.3 商奇点和锥的模型

待撰写

29.1.4 同一切锥的不同奇点

待撰写

29.2 消解的具体方法

待撰写

29.2.1 平面曲线连续吹起

待撰写

29.2.2 曲面简单奇点及例外图

待撰写

29.2.3 嵌入消解和正规交叉

待撰写

29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用

待撰写

29.3 对数对和差异

待撰写

29.3.1 Q-Cartier 的典范除子

待撰写

29.3.2 对数消解上的差异公式

待撰写

29.3.3 独立于消解的检验

待撰写

29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别

待撰写

29.3.5 低维差异的完整计算

待撰写

29.4 分层和族中的奇点

待撰写

29.4.1 局部闭分层与构造性

待撰写

29.4.2 复解析 Whitney 条件

待撰写

29.4.3 等奇异族和局部拓扑

待撰写

29.4.4 奇点不变量的跳跃

待撰写

29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 除子的不同正性

待撰写

30.1.1 充足、nef、big 与伪有效

待撰写

30.1.2 数值配对及截面增长

待撰写

30.1.3 Kodaira 引理的所选证明

待撰写

30.1.4 体积函数和典型例子

待撰写

30.2 曲线锥与截面环

待撰写

30.2.1 N^1、N_1 及有限维性

待撰写

30.2.2 锥的对偶及极端射线

待撰写

30.2.3 典范环和 Kodaira 维数

待撰写

30.2.4 有限生成与射影模型

待撰写

30.3 锥、收缩及无基点

待撰写

30.3.1 对数对假设的逐项使用

待撰写

30.3.2 锥定理的准确版本

待撰写

30.3.3 收缩与基点自由的外部输入

待撰写

30.3.4 除子收缩和小收缩

待撰写

30.3.5 曲面及环面模型的证明计算

待撰写

30.4 翻转与极小模型

待撰写

30.4.1 翻转的定义及方向

待撰写

30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间

待撰写

30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论

待撰写

30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围

待撰写

30.4.5 一般问题与已引用版本的边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

导出结构、形变、模与比较

本编导读

待撰写

第三十一章* 导出交与余切复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 从非横截交到导出张量

待撰写

31.1.1 局部自由消解和拟同构

待撰写

31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息

待撰写

31.1.3 映射锥及三角的长正合列

待撰写

31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算

待撰写

31.2 完美复形与导出运算

待撰写

31.2.1 局部有限自由模型

待撰写

31.2.2 导出张量和 RHom

待撰写

31.2.3 投影公式及基变换条件

待撰写

31.2.4 普通函子和导出函子的差别

待撰写

31.3 余切复形的具体构造

待撰写

31.3.1 多项式呈示与两项截断

待撰写

31.3.2 局部完全交与幅度

待撰写

31.3.3 单纯多项式消解

待撰写

31.3.4 一般余切复形的构造

待撰写

31.3.5 消解独立性与函子性

待撰写

31.3.6 传递三角

待撰写

31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件

待撰写

31.4 由复形读出形变信息

待撰写

31.4.1 导子和自同构

待撰写

31.4.2 一阶扩张与 Ext^1

待撰写

31.4.3 障碍类及 Ext^2

待撰写

31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 形变函子及等价

待撰写

32.1.1 局部 Artin 环和小扩张

待撰写

32.1.2 指定特殊纤维的平坦族

待撰写

32.1.3 同构、标记及自同构

待撰写

32.1.4 切空间的加法与标量结构

待撰写

32.2 嵌入和丛的一阶形变

待撰写

32.2.1 理想层的 Hom 描述

待撰写

32.2.2 局部完全交与法层

待撰写

32.2.3 向量丛的 Ext^1

待撰写

32.2.4 平凡形变和坐标变换

待撰写

32.2.5 结点平滑化的显式方程

待撰写

32.3 障碍的构造

待撰写

32.3.1 小扩张上的局部提升

待撰写

32.3.2 双重、三重交上的差异

待撰写

32.3.3 具体障碍余圈

待撰写

32.3.4 障碍消失和解的扭子结构

待撰写

32.3.5 逐阶不唯一性

待撰写

32.4 余切复形的统一解释

待撰写

32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数

待撰写

32.4.2 局部到整体谱序列

待撰写

32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围

待撰写

32.5 形式与实际模问题

待撰写

32.5.1 形式有效性及代数化

待撰写

32.5.2 Artin 逼近的条件和用途

待撰写

32.5.3 自同构造成的可表性障碍

待撰写

32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 模函子与代表对象

待撰写

33.1.1 通用族及 Yoneda

待撰写

33.1.2 细模与粗模

待撰写

33.1.3 下降和层化为何必要

待撰写

33.1.4 基底改变与对象的等价

待撰写

33.2 Hilbert 构造的有限维化

待撰写

33.2.1 固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.2.2 正则性界的选定外部定理

待撰写

33.2.3 Grassmann 参数空间

待撰写

33.2.4 乘法相容给出的闭条件

待撰写

33.2.5 通用商及平坦性的核验

待撰写

33.3 Hilbert 概形的局部几何

待撰写

33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$

待撰写

33.3.2 嵌入障碍及 Ext

待撰写

33.3.3 点、线和完全交的计算

待撰写

33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型

待撰写

33.3.5 不可约分支及奇异点

待撰写

33.4 Picard 函子、层化与代表对象

待撰写

33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商

待撰写

33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍

待撰写

33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛

待撰写

33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论

待撰写

33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别

待撰写

33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇

待撰写

33.5.1 高次对称积及除子类

待撰写

33.5.2 有基点曲线的通用线丛

待撰写

33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性

待撰写

33.5.4 与周期构造的比较

待撰写

33.5.5 没有基点时的下降障碍

待撰写

33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口

待撰写

33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系

待撰写

33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例

待撰写

33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入

待撰写

33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层

待撰写

33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

34.1 仿射不变量与商

待撰写

34.1.1 有限群轨道多项式

待撰写

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设

待撰写

34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块

待撰写

34.1.4 仿射商的泛性质

待撰写

34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别

待撰写

34.2 线性化与射影商

待撰写

34.2.1 线丛线性化

待撰写

34.2.2 不变量截面和半稳定点

待撰写

34.2.3 射影商的构造

待撰写

34.2.4 稳定点与几何商

待撰写

34.2.5 改变线性化的墙穿越模型

待撰写

34.3 数值稳定性

待撰写

34.3.1 一参数子群和权

待撰写

34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本

待撰写

34.3.3 对角环面作用的完整计算

待撰写

34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性

待撰写

34.4 实际模空间

待撰写

34.4.1 射影直线上的点构型

待撰写

34.4.2 稳定曲线的参数与商

待撰写

34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题

待撰写

34.4.4 有界性、分离性和固有性分别需要的定理

待撰写

34.5 自同构和叠

待撰写

34.5.1 纤维范畴与下降数据

待撰写

34.5.2 商叠 [X/G] 的对象和态射

待撰写

34.5.3 粗模空间与稳定子信息

待撰写

34.5.4 Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件

待撰写

34.5.5 一般存在定理的边界

待撰写

34.6 四点标记有理曲线的稳定紧化

待撰写

34.6.1 有序标记、同构及交比归一化

待撰写

34.6.2 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族

待撰写

34.6.3 四个截面的碰撞与三个吹起中心

待撰写

34.6.4 结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性

待撰写

34.6.5 三个边界点与标记集的三种二二分割

待撰写

34.6.6 平坦性、截面不交及稳定族的局部核验

待撰写

34.6.7 交比的族版本与代表对象的通用性

待撰写

34.6.8 $\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别

待撰写

34.6.9 标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

35.1 有限平展覆盖和纤维函子

待撰写

35.1.1 几何基点及纤维

待撰写

35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包

待撰写

35.1.3 投射有限群的重建

待撰写

35.1.4 基本群正合列的条件

待撰写

35.1.5 有限域、环面及曲线模型

待撰写

35.2 平展层与上同调

待撰写

35.2.1 覆盖的局部截面

待撰写

35.2.2 常值层和局部常值层

待撰写

35.2.3 导出截面及低阶解释

待撰写

35.2.4 挠系数和有限性条件

待撰写

35.3 Kummer 与线丛

待撰写

35.3.1 n 可逆时的根提升

待撰写

35.3.2 Kummer 正合列

待撰写

35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口

待撰写

35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别

待撰写

35.4 局部和经典比较

待撰写

35.4.1 严格 Hensel 邻域

待撰写

35.4.2 形式邻域的不同信息

待撰写

35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较

待撰写

35.4.4 所选挠系数上同调比较

待撰写

35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统

待撰写

35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统

待撰写

35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤

待撰写

35.4.8 Tate 扭转与单位根系

待撰写

35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

36.1 解析化与代数化

待撰写

36.1.1 复代数局部环及收敛局部环

待撰写

36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用

待撰写

36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别

待撰写

36.1.4 非固有和非代数化模型

待撰写

36.2 旗簇与线丛表示

待撰写

36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型

待撰写

36.2.2 权和齐性线丛

待撰写

36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示

待撰写

36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述

待撰写

36.2.5 消失、取向及权规范的核验

待撰写

36.3 D-模与解层

待撰写

36.3.1 微分算子环和滤过

待撰写

36.3.2 联络作为 D-模

待撰写

36.3.3 特征簇及完整的低维算例

待撰写

36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语

待撰写

36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件

待撰写

36.4 不同几何化的接口

待撰写

36.4.1 导出推拉与对应

待撰写

36.4.2 卷积和表示的几何模型

待撰写

36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入

待撰写

36.4.4 不以相似术语推断范畴等价

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　算术几何与非 Archimedes 几何

待撰写

A.1　整数谱上的几何

待撰写

A.1.1　素点、一般点及纤维

待撰写

A.1.2　约化和整模型

待撰写

A.1.3　好约化与坏约化的曲线算例

待撰写

A.2　形式与非 Archimedes 空间

待撰写

A.2.1　形式概形和理想定义

待撰写

A.2.2　Tate 代数及 affinoid 模型

待撰写

A.2.3　刚性与 Berkovich 的不同对象

待撰写

A.2.4　一般纤维和特殊纤维

待撰写

A.3　有理点与局部—整体

待撰写

A.3.1 点的下降和模解释

待撰写

A.3.2 圆锥曲线的局部模型

待撰写

A.3.3 高度及有限性的外部输入

待撰写

A.4 Frobenius、点数与 Weil 定理

待撰写

A.4.1 有限域上的点数与局部 zeta 函数

待撰写

A.4.2 算术 Frobenius 与几何 Frobenius

待撰写

A.4.3 迹公式及其使用条件

待撰写

A.4.4 Weil 定理的选定陈述

待撰写

A.4.5 射影直线与椭圆曲线的点数核验

待撰写

附录 B　代数叠、导出几何与几何化

待撰写

B.1　商叠与层范畴

待撰写

B.1.1　BG 和 [X/G] 的显式对象

待撰写

B.1.2　拟凝聚层与等变模

待撰写

B.1.3　稳定子和粗模的失真

待撰写

B.2　导出局部模型

待撰写

B.2.1　自交的高阶 Tor

待撰写

B.2.2　余切复形和切复形的对偶条件

待撰写

B.2.3　完美障碍理论的动机

待撰写

B.2.4　一般导出叠的新语言

待撰写

B.3　几何表示的低维模型

待撰写

B.3.1 旗簇上的线丛

待撰写

B.3.2 联络、单值和解层

待撰写

B.3.3 推拉函子与卷积

待撰写

B.3.4 一般等价定理的范围

待撰写

附录 C　实、热带与组合代数几何

待撰写

C.1　实点与半代数结构

待撰写

C.1.1　实点集和 Zariski 闭包

待撰写

C.1.2　Tarski–Seidenberg 的准确陈述

待撰写

C.1.3　实曲线的连通分支

待撰写

C.1.4　正性证书和复几何的区别

待撰写

C.2　初始退化与热带化

待撰写

C.2.1　赋值、权和初始理想

待撰写

C.2.2　Gröbner 退化与平坦族

待撰写

C.2.3　热带超曲面的计算

待撰写

C.2.4　平衡条件与重数

待撰写

C.2.5　平凡及非平凡赋值的区别

待撰写

C.3　组合和枚举

待撰写

C.3.1　格多面体与次数

待撰写

C.3.2　热带曲线的有限模型

待撰写

C.3.3　对应定理的具体假设

待撰写

C.3.4　组合计数不能无条件替代代数重数

待撰写

附录 D　导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.1　凝聚层的有界导出范畴

待撰写

D.1.1　复形、同伦与拟同构

待撰写

D.1.2　局部化与有界导出范畴

待撰写

D.1.3　平移、映射锥与三角

待撰写

D.1.4　导出张量与导出 Hom

待撰写

D.1.5　完美复形及光滑性条件

待撰写

D.2　积分核与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.2.1　乘积空间上的核与投影

待撰写

D.2.2　有界性、凝聚性与推拉条件

待撰写

D.2.3　核的卷积与变换复合

待撰写

D.2.4 伴随变换与对偶

待撰写

D.2.5 等价判据及其外部输入

待撰写

D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型

待撰写

D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛

待撰写

D.3.2 点层与线丛的变换

待撰写

D.3.3 上同调跳跃与基变换

待撰写

D.3.4 逆核、复合与平移

待撰写

D.3.5 模型等价的证明范围

待撰写

D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解

待撰写

D.4.1 例外对象与例外对

待撰写

D.4.2 正交性与生成性

待撰写

D.4.3 射影直线上的线丛对

待撰写

D.4.4 对角线消解与分解

待撰写

D.4.5 由模型到一般分解的边界

待撰写

后记

待撰写

参考文献

待撰写

中文索引

待撰写

外文索引

待撰写

符号索引

待撰写